

CHUYỂN ĐỔI NFA SANG DFA

DFA là một NFA có thêm một số giới hạn, như vậy NFA mạnh hơn DFA. Tuy nhiên, bất cứ ngôn ngữ nào được chấp nhận bởi một DFA thì cũng được chấp nhận bởi NFA. Điều ngược lại thì cũng đúng. Do vậy thiết kế một máy tự động chấp nhận họ ngôn ngữ mà cả NFA và DFA chấp nhận, thì chọn NFA để thiết kế thì dễ dàng hơn.

1- Chuyển NFA thành DFA tương đương

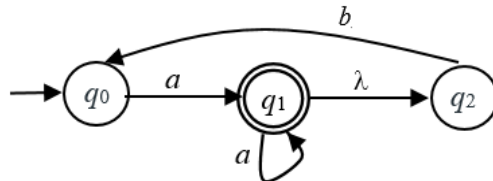
Thủ tục NFA-to-DFA

(G_D là đồ thị của DFA, G_N là đồ thị của NFA, m là số trạng thái của NFA, F_N là tập các trạng thái kết thúc của NFA)

1. Tạo một đồ thị G_D với đỉnh khởi đầu là một tập $\{q_0, \dots, q_n\}$, tập này có ít nhất là một phần tử, NFA khi ở tại các đỉnh này thì nó chưa đọc kí hiệu nào hay chỉ đọc ký hiệu λ .
2. Lập lại các bước sau cho đến khi G_D không còn cạnh nào thiếu tại mỗi đỉnh
(*nên nhớ : mỗi đỉnh của đang thành lập phải có số cạnh đi ra bằng với số phần tử trong Σ do vậy phải lặp cho đến khi đủ các cạnh tại mỗi đỉnh*)
 - + Lấy một đỉnh bất kỳ $\{q_i, q_j, \dots, q_k\}$ của G_D mà có một cạnh đi ra mà chưa được định nghĩa (chưa vẽ trên đồ thị) đối với một $a \in \Sigma$ nào đó.
 - + Tính trên G_N : $\delta^*(q_i, a) \cup \delta^*(q_j, a) \cup \dots \cup \delta^*(q_k, a) = \{q_l, q_m, \dots, q_n\}$.
 - + Tạo một đỉnh cho G_D có nhãn $\{q_l, q_m, \dots, q_n\}$ nếu nó chưa tồn tại.
 - + Thêm vào G_D một cạnh từ $\{q_i, q_j, \dots, q_k\}$ đến $\{q_l, q_m, \dots, q_n\}$ và gán nhãn cho nó là a .
3. Mỗi trạng thái của G_D mà nhãn của nó chứa bất kỳ $q_f \in F_N$ thì được coi là một đỉnh kết thúc.
4. Nếu G_N chấp nhận λ thì đỉnh khởi đầu trong G_D cũng được coi là đỉnh kết thúc.
Rõ ràng là thủ tục này luôn kết thúc. Mỗi lần qua vòng lặp ở bước 2 đều thêm một cạnh vào G_D . Nhưng G_D có $2^m \cdot |\Sigma|$ cạnh, m và $|\Sigma|$ hữu hạn, vì thế vòng lặp phải dừng.

Ví dụ 1

Chuyển đổi NFA có đồ thị G_N như hình sau sang DFA có đồ thị G_D tương đương



Chúng ta chuyển đổi theo bốn bước của thủ tục NFA-to-DFA ở trên.

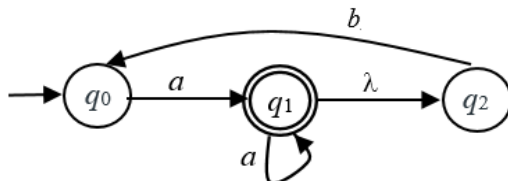
Bước 1

Ta chọn đỉnh khởi đầu của DFA sẽ được đánh nhãn là $\{q_0\}$.

/trong NFA này chỉ có q_0 là nó chưa đọc ký tự nào/



Bước 2



Trong NFA này, ta có:

$\delta^*(q_0, a) = \{q_1, q_2\}$ / q_0 đọc $a \rightarrow q_1$ hoặc nó đọc λ thì $\rightarrow q_2$ /

$\delta^*(q_0, b) = \emptyset$ / q_0 đọc b thì không có chuyển dịch /

$\delta^*(\emptyset, a) = \emptyset$, $\delta^*(\emptyset, b) = \emptyset$ / mặc dù trong đồ thị không thể hiện/

Trong NFA, $\emptyset$ biểu thị cho máy không có chuyển dịch. Nhưng trong DFA trạng thái có $\emptyset$ là một trạng thái không kết thúc và gọi là trạng thái bẫy (Trap).

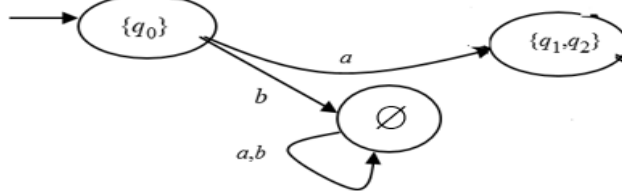
Đưa thêm trạng thái $\{q_1, q_2\}$ và $\emptyset$ vào DFA



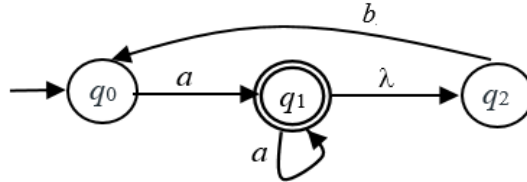
Lập bước 2 này để vẽ đủ các cạnh đi ra tại mỗi đỉnh của DFA này
Như trên ta đã có :

$$(q_0, a) = \{q_1, q_2\}; \delta^*(q_0, b) = \emptyset; \delta^*(\emptyset, a) = \emptyset, \delta^*(\emptyset, b) = \emptyset$$

Vẽ những chuyển dịch này vào DFA thành những cạnh



Trong DFA $\{q_1, q_2\}$ chưa có cạnh đi ra, ta trở lại NFA tìm các cạnh đi ra cho nó



Ta lại có:

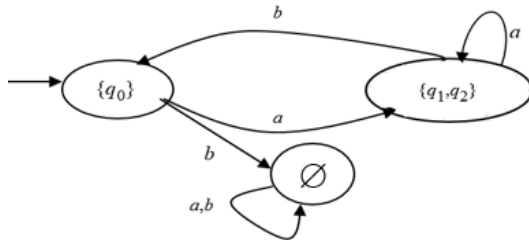
$$\delta^*(\{q_1, q_2\}, a) = \delta^*(q_1, a) \cup \delta^*(q_2, a) = \{q_1, q_2\} \cup \emptyset = \{q_1, q_2\}$$

/tại q1, đọc a nó đứng yên tại q1, hay từ q1 nó có thể đọc λ để đến q2/

$$\delta^*(\{q_1, q_2\}, b) = \delta^*(q_1, b) \cup \delta^*(q_2, b) = \{q_0\} \cup \{q_0\} = \{q_0\}$$

/tại q1, đọc b nó đến q0, q2 nó đọc b cũng đến q0/

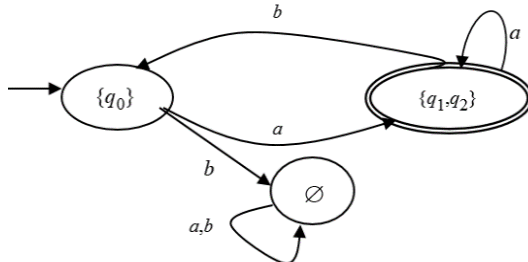
Đưa những dịch chuyển này vào DFA ta được



Bước 3

Trong NFA q_1 là trạng thái kết thúc nên trong DFA chọn đỉnh có chứa nhãn q_1 là đỉnh kết thúc. Do vậy, chọn đỉnh $\{q_1, q_2\}$ là đỉnh kết thúc.

Kết quả ta được DFA tương đương có đồ thị G_D như hình sau

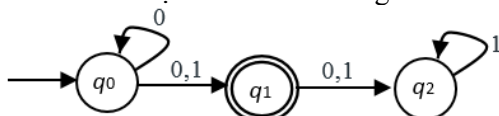


Bước 4

Vì NFA không chấp nhận chuỗi rỗng, nên không thực hiện bước này

Ví dụ 2

Chuyển đổi NFA có đồ thị như hình sau sang DFA tương đương.



Giải

Bước 1

Ta chọn đỉnh khởi đầu của DFA sẽ được đánh nhãn là $\{q_0\}$.
/trong NFA chỉ có q_0 là nó chưa đọc ký tự nào/

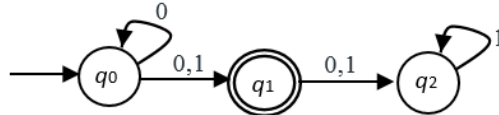


Bước 2

$$\delta^*(q_0, 0) = \{q_0, q_1\}; \delta^*(q_0, 1) = \{q_1\}$$



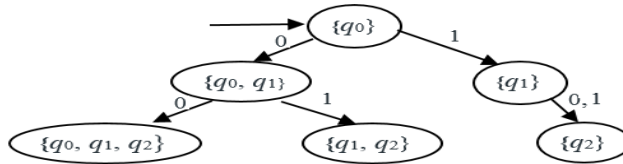
Trở lại NFA



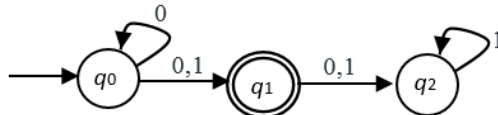
$$\delta^*(\{q_0, q_1\}, 0) = \delta^*(q_0, 0) \cup \delta^*(q_1, 0) = \{q_0, q_1\} \cup \{q_2\} = \{q_0, q_1, q_2\}$$

$$\delta^*(\{q_0, q_1\}, 1) = \delta^*(q_0, 1) \cup \delta^*(q_1, 1) = \{q_1\} \cup \{q_2\} = \{q_1, q_2\}$$

$$\delta(q_1, 0) = \{q_2\}; \delta(q_1, 1) = \{q_2\}$$



Trở lại NFA lần nữa



$$\delta^*(\{q_0, q_1, q_2\}, 0) = \delta^*(q_0, 0) \cup \delta^*(q_1, 0) \cup \delta^*(q_2, 0) = \{q_0, q_1\} \cup \{q_2\} \cup \emptyset = \{q_0, q_1, q_2\}$$

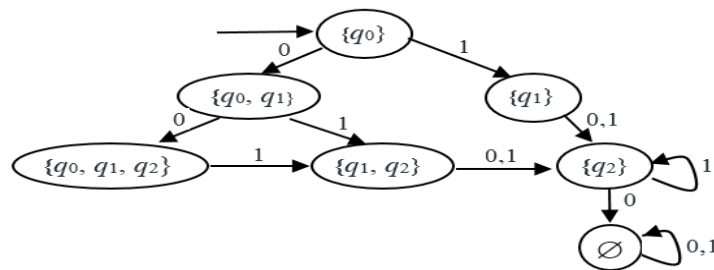
$$\delta^*(\{q_0, q_1, q_2\}, 1) = \delta^*(q_0, 1) \cup \delta^*(q_1, 1) \cup \delta^*(q_2, 1) = \{q_1\} \cup \{q_2\} \cup \{q_2\} = \{q_1, q_2\}$$

$$\delta^*(\{q_1, q_2\}, 0) = \delta^*(q_1, 0) \cup \delta^*(q_2, 0) = \{q_2\} \cup \emptyset = \{q_2\}$$

$$\delta^*(\{q_1, q_2\}, 1) = \delta^*(q_1, 1) \cup \delta^*(q_2, 1) = \{q_2\} \cup \{q_2\} = \{q_2\}$$

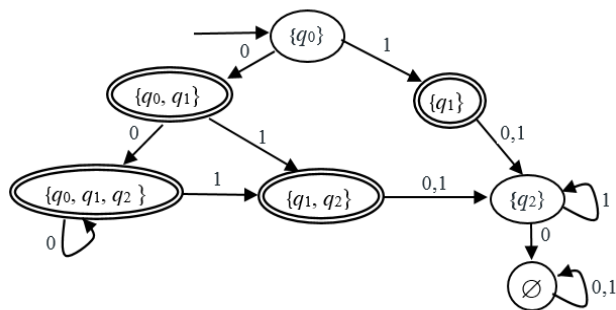
$$\delta^*(q_2, 0) = \emptyset; \delta^*(q_2, 1) = \{q_2\}$$

Cuối cùng trạng thái $\emptyset$ là bẫy nên $(\emptyset, 0) = \emptyset; (\emptyset, 1) = \emptyset;$



Bước 3

Những trạng thái nào có chứa q_1 đều là trạng thái kết thúc ta được kết quả như hình sau:

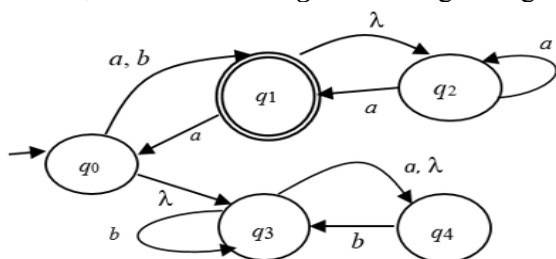


Bước 4 không có, vì NFA không chấp nhận chuỗi rỗng

////////////////////////////////////

Ví dụ 3

Chuyển đổi NFA có đồ thị như hình sau sang DFA tương đương.



Bước 1

Những trạng thái mà NFA chưa đọc ký hiệu nào trong chuỗi nhập mà có thể là trạng thái hiện hành của NFA khi bắt đầu là tập trạng thái $\{q_0, q_3, q_4\}$, vì ta có:

$$\delta^*(q_0, \lambda) = \{q_0, q_3, q_4\}.$$

Nên chọn đỉnh khởi đầu của DFA có nhãn là $\{q_0, q_3, q_4\}$.

Bước 2

$$\delta^*(\{q_0, q_3, q_4\}, a) = \{q_1, q_2, q_4\}$$

$$\delta^*(\{q_0, q_3, q_4\}, b) = \{q_1, q_2, q_3, q_4\}$$

$$\delta^*(\{q_1, q_2, q_4\}, a) = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$$

$$\delta^*(\{q_1, q_2, q_4\}, b) = \{q_3, q_4\}$$

$$\delta^*(\{q_1, q_2, q_3, q_4\}, a) = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$$

$$\delta^*(\{q_1, q_2, q_3, q_4\}, b) = \{q_3, q_4\}$$

$$\delta^*(\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, a) = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$$

$$\delta^*(\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, b) = \{q_1, q_2, q_3, q_4\}$$

$$\delta^*(\{q_3, q_4\}, a) = \{q_4\}$$

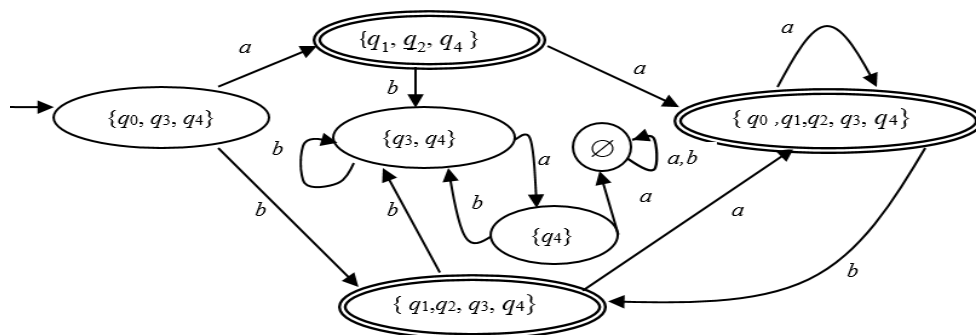
$$\delta^*(\{q_3, q_4\}, b) = \{q_3, q_4\}$$

$$\delta^*(\{q_4\}, a) = \emptyset$$

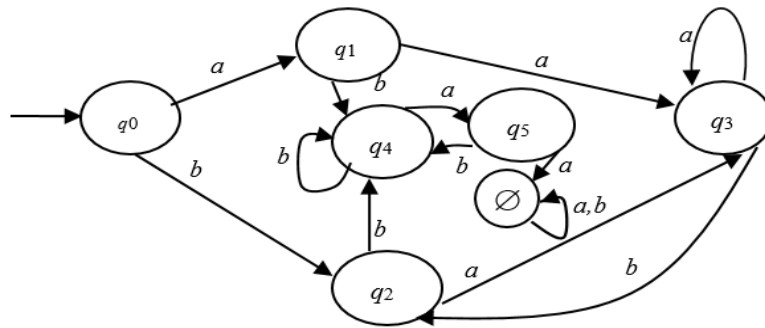
$$\delta^*(\{q_4\}, b) = \{q_3, q_4\}$$

$$\delta^*(\emptyset, a) = \emptyset; \delta^*(\emptyset, b) = \emptyset; \text{ (trạng thái bẫy)}$$

Các bước còn lại tương tự như những ví dụ trên. Cuối cùng ta có đồ thị của DFA tương đương với NFA như hình sau.



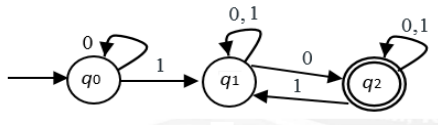
Ta có thể đặt lại nhãn hình trên cho các đỉnh là một ký hiệu đơn như $q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5$ và $\emptyset$ để dễ đọc hơn, như hình sau.



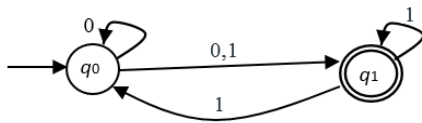
Bài tập

Chuyển đổi NFA trong hình sau thành DFA

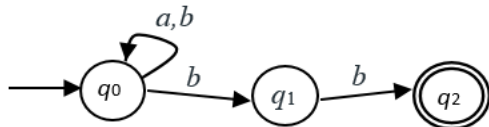
1)



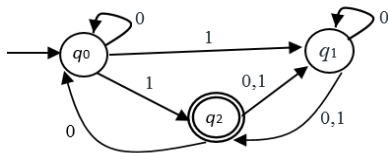
2)



3)



4)



5)

